

高雄市彌陀區南安國民小學彈性學習課程

(五)年級第(二)學期(南安「數」來寶)教案

一、教學設計理念說明

本教案旨在幫助學生建立對長方體與正方體體積的基礎概念和技能，並能運用所學知識解決實際問題。教學將結合實例演練、合作學習和實際應用等元素，培養學生的數學思維、解決問題的能力和合作精神。

二、教學活動設計

領域/科目		數學/綜合領域		設計者	(五)年級教學團隊
實施年級		(五)年級		總節數	4 節
課程名稱		小小建築師			
領綱					
數-E-A2 具備喜歡數學、對數學識界好奇、有積極主動的學習態度，並能將數學語言運用於日常生活中。					
綜-E-A2 探索學習方法，培養思考能力與字率負責的態度，並透過體驗與實踐解決日常生活問題。					
學習重點	學習表現	數 s-III-4 理解角柱（含正方體、長方體）與圓柱的體積與表面積的計算方式。 數s-III-5 以簡單推理，理解幾何形體的性質。 綜2c-III-1 分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。 綜 2b-III-1 參與各項活動，適切表現自己在團體中的角色，協同合作達成共同目標。		學習內容	數 Bc-III-1 各類資源的分析與判讀。 綜 Bb-III-2 團隊運作的問題 與解決。 綜 Bb-III-3 團隊合作的技巧。
概念架構				導引問題	
小小建築師 積木疊疊樂 箱子比比看 素養討論與練習				1. 透過生活中常見的正、長方體訊問體積大小？ 2. 透過kahoot遊戲式的問題建立體積大小的概念 3. 複合形體的蛋糕大小如何計算？	
教材來源		1. 南一五下補充教材 2. 康軒五下補充教材 3. 康軒五下補充教材 4. Kahoot 日常生活中常見的正、長方體		議題融入	生涯規劃、戶外教育
				教學資源	平板、學習單、小白板

學習目標			
1. 了解正長方體的基本概念和特徵。 2. 理解如何計算正長方體的表面積和體積。 3. 能夠應用正長方體的計算公式解決相關問題。			
教學活動設計			
教學活動內容及實施方式	時間	教學資源	評量
一、引起動機： 上課前介紹生活中常見長方體、正方體的照片，提高兒童學習的興趣，再以照片下方的問題引發兒童學習本單元概念的動機。 二、發展活動 知新～求積木堆疊的體積 1. 佈題 1，如右圖，小組討論體積可用哪些方法算？將算式寫在小白板上，越多種越好。 2. 小白板貼到黑板，抽點小組上台分享。 3. 佈題 2 與 3，如右圖，學生寫在數學作業簿上，抽點學生到黑板算。 4. 老師統整：可用切割的「和」或整體減缺少的「差」兩種算法來算體積。 三、綜合活動 教師總結今日課程內容	40 分鐘	生活常見的物品清單 ppt	活動表現
		白色小積木	口頭評量
一、引起動機 一立方公尺的箱子有多大？哪些東西裝得下，哪些東西裝不下？ 二、發展活動 活動 1：比比看 教師透過 kahoot 出題，列出生活常見的物品，請學生比比看，哪些物品比一立方公尺大？哪些比較小？ 活動 2：一立方公尺與立方公分的轉換 小組兩兩討論，1 公尺=多少公分，1 平方公尺=多少平方公分，1 立方公尺=多少立方公分。 活動 3：單位換算 教師揭示不同單位轉換的題目讓學生彼此討論求出答案	40 分鐘	1 立方公尺紙箱	口頭評量
		Kahoot	Kahoot 評分結果

三、綜合活動 1. 小朋友完成學習單 2. 教師總結課程內容 一、引起動機 求複合圖形面積 1. 小組討論右圖面積可用哪些方法算？將算式寫在小白板上，越多種越好。 2. 小白板貼到黑板，抽點小組上台分享。 3. 老師統整：可用切割的「和」或整體減缺少的「差」兩種算法來算面積。 二、發展活動：求複合形體的體積 1. 佈題 1，學校做一個頒獎台，如右圖，小組討論體積是多少？寫在小白板貼到黑板，抽點小組分享。 2. 佈題 2，如右圖，小組討論體積是多少？請寫在小白板貼到黑板，抽點小組分享。 3. 佈題 3，如右圖，小組討論體積是多少？請寫在小白板貼到黑板，抽點小組分享。 4. 老師統整：可用切割的「和」或整體減缺少的「差」兩種算法來算體積。 5. 判斷～探討複合形體體積計算方式 6. 請小組討論複合形體何時要用切割的「和」之算法？何時要用整體減缺少的「差」之算法？ 三、綜合活動： (1) 小組分享。 (2) 老師統整 【素養練習自我回饋】 一、引起動機：素養題呈現，請學生思考 二、發展活動： 1. 透過同儕討論練習，複習並歸納。 2. 回想課程內容並降自我學習書寫在回饋單上。 三、綜合活動 上台分享如何解題與回饋單內容。	40 分鐘 40 分鐘	學習單 複合圖形 ppt 頒獎台圖片 小白板 素養學習單 回饋單	小組活動表現 口頭評量 書面評量 活動表現 口頭評量 活動表現 口頭評量 口頭評量 小組活動表現 書面評量 口頭評量
表現任務			

口語表達:個人口頭報告、小組報告 文字或圖像表達:圖文創作						
評量標準						
1. 能夠正確辨識正長方體的形狀特徵。 2. 能夠使用適當的公式計算正長方體的表面積和體積。 3. 能夠運用正長方體的計算公式解決與實際生活相關的問題。						
主題	表現標準	A 優秀	B 良好	C 基礎	D 不足	E 落後
		總是表現積極參與和認真學習的態度與行為。	經常表現積極參與和認真學習的態度與行為。	有時表現積極參與和認真學習的態度與行為。	在他人鼓勵下，願意參與和學習。	未達 D 級
評量工具	學習單、口語發表					
分數轉換		95-100	90-94	85-89	80-84	79 以下

高雄市彌陀區南安國民小學彈性學習課程

(五)年級第(二)學期(南安「數」來寶)教案

一、教學設計理念說明

本教案旨在幫助學生建立對分數乘法和除法的基礎概念和技能，並能運用所學知識解決實際問題。教學將結合實例演練、合作學習和實際應用等元素，培養學生的數學思維、解決問題的能力和合作精神。

二、教學活動設計

領域/科目		數學/綜合領域		設計者	(五)年級教學團隊
實施年級		(五)年級		總節數	5 節
課程名稱		分數乘除小達人			
領綱					
數-E-A2 具備喜歡數學、對數學識界好奇、有積極主動的學習態度，並能將數學語言運用於日常生活中。					
綜-E-A2 探索學習方法，培養思考能力與字率負責的態度，並透過體驗與實踐解決日常生活問題。					
學習重點	學習表現	數 n-III-6 理解分數乘法和除法的意義、計算與應用。 數n-III-7理解小數乘法和除法的意義，能做直式計算與應用。 綜 2c-III-1 分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。		學習內容	數 Bc-III-1 各類資源的分析 與判讀。 綜 Bc-III-3 運用各類資源解 決問題的規劃。
概念架構				導引問題	
分數乘除小達人 派對任務 分數工程任務 素養討論與練習				1. 派對情境故事引導學生分數倍的問題。 2. 如何從遊戲中熟練分數倍的概念？ 3. 如何分享獲勝的方式與學習單內容？ 4. 素養題目情境討論與分享。	
教材來源		1. 數學探險趣~數學工程遊戲 2. 南一五下補充教材 3. 康軒五下補充教材 4. 康軒五下補充教材 5. 情境故事 ppt		議題融入	生涯規劃
				教學資源	學習單、素養學習單、 桌遊工程圖
學習目標					
1. 能夠解釋分數乘法和除法的意義和運算規則。 2. 能夠運用分數乘法和除法解決日常生活中的問題。 3. 能夠與同學合作，進行團體討論和合作解決問題。					

教學活動設計			
教學活動內容及實施方式	時間	教學資源	評量
第一節課 (一)引起動機:藉由情境故事-舉辦派對引導學生進入主題，藉由教師提問，引導學童對分數倍產生概念。 (二)發展活動: 1. 同學透過討論培養分數、帶分數乘以整數倍的概念。 2. 藉由情境概念討論分數概念，並試試看。 (三)綜合活動: 請學生上台分享各小組討論的結果 課程結束	40 分鐘	情境故事 ppt	小組活動表現 口頭評量
第二節課 (一)引起動機:拿出介紹遊戲活動-分數工程大師，複習分數、帶分數乘以整數倍的概念。 (二)發展活動: 透過各小組的得到的桌遊工程圖 1 來進行活動 1、老師隨機在撲克牌中抽出四張牌卡。 2、學生利用這四張牌卡數字組合成符合各項任務最大答案。 3、小組比賽或全班比賽誰的答案最大。 (隨著學生程度可以調整工程圖難度) (三)發展活動: 1. 上台分享遊戲結果 2. 討論要如何運用策略才能獲勝 課程結束	40 分鐘	桌遊工程圖 撲克牌	小組活動表現 遊戲活動的結果 口頭評量 小組活動表現
第三節課 (一)引起動機:複習分數、帶分數乘以整數倍的概念。 (二)發展活動: 透過各小組的得到的桌遊工程圖 2 來進行活動 1、老師隨機在撲克牌中抽出六張牌卡。 2、學生任選四張牌卡數字組合成符合各項任務最大答案。 3、小組比賽或全班比賽誰的答案最小。 (三)綜合活動:	40 分鐘	桌遊工程圖 撲克牌	小組活動表現 遊戲活動的結果 口頭評量

3. 上台分享遊戲結果 4. 討論要如何運用策略才能獲勝 課程結束 第四節課 (一)引起動機:針對前兩節活動進行討論 (二)發展活動: 透過小組討論，教師引導學生發現被乘數、乘數與積的關係。 (三)發展活動: 1. 統整本課數學概念 2. 並請小朋友上台分享本課所學的內容 課程結束 第五節課 素養練習自我回饋 (一)引起動機:素養題呈現，請學生思考 (二)發展活動: 1. 透過同儕討論練習，複習並歸納。 2. 回想課程內容並降自我學習書寫在回饋單上。 (三)綜合活動 上台分享如何解題與回饋單內容。 課程結束	40 分鐘 40 分鐘	討論學習單 素養 ppt 學習回饋單	小組活動表現 小組活動表現 書面評量 口頭評量 小組活動表現 書面評量 口頭評量
表現任務			
1.能夠上台分享分數乘法和除法的意義和運算規則。 2.能夠在活動過程中利用分數乘法和除法解決問題提高獲勝機會。 3.能夠與同學合作，進行團體討論和合作解決問題。			
評量標準			
1.能夠上台分享分數乘法和除法的意義和運算規則： 學生能夠清楚、流暢地表達分數乘法和除法的意義，包括解釋分數乘法和除法的應用情境。 (流暢程度、概念完整程度、台風) 2.學生能夠準確地描述分數乘法和除法的運算規則，包括乘法時的分子和分母運算以及除法時的除數和被除數的處理方式。(流暢程度、概念完整程度、台風) 3.能夠在活動過程中利用分數乘法和除法解決問題提高獲勝機會： 學生能夠運用分數乘法和除法的知識和技巧，在活動中解決相關的數學問題。 學生能夠有效地應用分數乘法和除法的策略，以提高在遊戲或競賽中獲勝的機會。 (獲勝的次數) 4.能夠與同學合作，進行團體討論和合作解決問題： 學生能夠有效地參與小組討論，提出合理的觀點和解決問題的策略。(小組合作溝通順暢)			

主題	表現標準	A 優秀	B 良好	C 基礎	D 不足	E 落後
分數 乘除 小達人		總是表現積極參與和認真學習的態度與行為。	經常表現積極參與和認真學習的態度與行為。	有時表現積極參與和認真學習的態度與行為。	在他人鼓勵下，願意參與和學習。	未達 D 級
評量工具	學習單、口語發表					
分數 轉換		95-100	90-94	85-89	80-84	79 以下

高雄市彌陀區南安國民小學彈性學習課程

(五)年級第(二)學期(南安「數」來寶)教案

一、教學設計理念說明

比率是透過各種生活情境中分量占總量的多少，引導學童形成「比率」的概念。例如：「某班有35人，其中視力不良的有7人，視力不良的比率是多少？」、「五年4班有5人請假，全班的出席率是多少？」在生活中，人們經常會使用比率來表示兩數量間的關係，例如：出席率、出席率、投票率和答對率等。百分率是比率的一種常用表示法。人們為迅速掌握比率的大小與量感，所以需要將比率的基準固定。由於我們使用的都是十進位數的緣故，自然會取的基準為10、100。

二、教學活動設計

領域/科目		數學/綜合領域		設計者	(五)年級教學團隊
實施年級		(五)年級		總節數	6 節
課程名稱		大富翁尋寶			
領綱					
數-E-A2 具備喜歡數學、對數學識界好奇、有積極主動的學習態度，並能將數學語言運用於日常生活中。					
綜-E-A2 探索學習方法，培養思考能力與字率負責的態度，並透過體驗與實踐解決日常生活問題。					
學習重點	學習表現	數n-III-9理解比例關係的意義，並能據以觀察、表述、計算與解題，如比率、比例尺、速度、基準量等。 綜 2c-III-1 分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。		學習內容	數 Bc-III-1 各類資源的分析與判讀。 綜 Bc-III-3 運用各類資源解決問題的規劃。
概念架構				導引問題	
大富翁尋寶 尋寶迷蹤 生活中的百分率 百分率大富翁 素養討論與練習				1. 透過尋寶發現請小朋友建立比率的概念。 2. 透過ppt給予任務小組討論百分率與比率的概念與意義。 3. 透過大富翁了解比率與百分率的意義與概念。	
教材來源		1. 南一五下補充教材 2. 康軒五下補充教材 3. 康軒五下補充教材 4. 大富翁桌遊 5. 百分率 ppt		議題融入	多元文化、閱讀素養
				教學資源	ppt、桌遊、學習單
學習目標					

1. 理解比率的概念，並能夠將比率表示為分數、小數或百分數形式。
2. 掌握比率的相等性原則，能夠解決與比例相關的問題。
3. 瞭解百分率的概念，能夠將數量轉換為百分比形式。

教學活動設計

教學活動內容及實施方式	時間	教學資源	評量
第一堂課 (一) 引起動機:尋寶迷蹤 (1)教師在教室藏撲克牌，請學生小組為單位 pk 找到最多撲克牌的組別勝利 (2)請問被找出的撲克牌占全部撲克牌的幾分之幾? (二) 發展活動: 教師提供生活中常見比率問題的學習單請小朋友討論完成。 (三) 綜合活動: (1)小組上台分享 (2)教師總結	40 分鐘	撲克牌 學習單	口頭評量 小組活動表現 書面評量
第二~三堂課 認識百分率 【準備活動】 任務情境 1 (全班)甚麼是%? 你最近看到「%」的符號在哪裡? 關鍵提問：你最近看到「%」的符號在哪裡? 【發展活動】 任務情境 2 (全班→小組討論→分享答案) 傳說對決的個人資料中，有勝率 57.0% 這代表甚麼意思? 	80 分鐘	任務情境 ppt	小組活動表現 口頭評量 小組活動表現 口頭評量

關鍵提問：

- 在結算圖表中你可以看到/獲得甚麼訊息？
- 勝率數字越大，代表的是甚麼？
- 說說看，這個「%」代表的是甚麼意思？

任務情境 3 (全班)

圖一是外面買的到的美麗果柳橙汁，圖二是用整顆柳橙打出來的柳橙汁

思考一下，喝哪一種比較健康？

再思考一下美麗果的包裝 10%所代表的意思是甚麼？

(圖一)



(圖二)



關鍵提問：

- 美麗果包裝上的果汁含量 10%代表甚麼意思？
- 圖二的果汁含量應該是幾%呢？

任務情境 4

「%」是百分率的符號，在日常生活中我們會將 1/100、5/100 記成 1%、5%

小組活動表現

口頭評量

再對照老師在傳說對決的勝率，換成分數會是多少？會成小數會是多少？				
 2. 每 100 克嬰兒奶粉含蛋白質 30%				
(三)綜合活動:教師請同學上台分享 第四~五節課 (一)引起動機: 複習上一節課內容 (二)發展活動: (1)請小朋友玩大富翁(三戰兩勝)，透過機會與命運回答問題，完成一系列任務，藉此讓孩子認識到比率的計算與運用。 (2)同學討論比率如何計算？ (三)綜合活動: (1)請小朋友填寫學習單，並上台分享。 (2)教師總結。		80 分鐘 (兩節課)	大富翁	小組活動表現 口頭評量
第五節課 (一)引起動機:素養題呈現，請學生思考 (二)發展活動: 1. 透過同儕討論練習，複習並歸納。 2. 回想課程內容並降自我學習書寫在回饋單上。 (三)綜合活動 上台分享如何解題與回饋單內容。		40 分鐘	學習單 素養學習單	小組活動表現 口頭評量 書面評量
表現任務				
1. 能夠上台分享比率的結構和表示方式。 2. 能夠根據給定的比例關係解決相關問題，包括找出未知數值或驗證比例是否成立。 3. 能夠將生活中給予數量轉換為百分比形式，並能夠計算百分比的增加或減少。 4. 能夠運用比率和百分率的概念解決日常生活中的問題，例如比較價格、計算折扣等。				
評量標準				

1.尋寶迷蹤

- (1)小組找到最多撲克牌的組別。
- (2)正確計算被找出的撲克牌占全部撲克牌的比例。
- (3)學生在學習單上完成的討論和問題解答的正確性和完整性。
- (4)小組分享的內容和表達能力。

2.認識百分率

- (1)對於「%」符號在不同情境中的辨識和理解。
- (2)對百分比的理解和應用如何提高勝率。
- (3)在遊戲中回答問題和完成任務的正確性和理解程度。
- (4)對比率計算和應用的討論和理解。
- (5) 小組分享的內容和表達能力。

3.

- (1)在玩大富翁遊戲中，學生能夠正確回答機會與命運的問題，並完成相應的任務。
- (2)學生在討論中能夠正確理解和解釋比率的計算方法。
- (3)學生填寫的學習單的準確性和完整性。
- (4)上台分享的內容和表達能力。

4.素養練習自我回饋：

- (1)回饋單中對課程內容的回顧和歸納的程度和準確性。
- (2)上台分享解題方法和回饋單內容的表達能力和清晰度。

主題	表現標準	A 優秀	B 良好	C 基礎	D 不足	E 落後
分數 乘除 小達人		總是表現積極參與和認真學習的態度與行為。	經常表現積極參與和認真學習的態度與行為。	有時表現積極參與和認真學習的態度與行為。	在他人鼓勵下，願意參與和學習。	未達 D 級
評量工具	學習單、口語發表					
分數 轉換		95-100	90-94	85-89	80-84	79 以下

高雄市彌陀區南安國民小學彈性學習課程

(五)年級第(二)學期(南安「數」來寶)教案

一、教學設計理念說明

本教案旨在幫助學生建立對生活中常見的重量與面積單位的基礎概念和技能，並能運用所學知識解決實際問題。教學將結合遊戲、團體合作和實際應用等元素，培養學生的數學思維、解決問題的能力和合作精神

二、教學活動設計

領域/科目		數學/綜合領域		設計者	(五)年級教學團隊
實施年級		(五)年級		總節數	5 節
課程名稱		生活中的大單位			
領綱					
數-E-A2 具備喜歡數學、對數學識界好奇、有積極主動的學習態度，並能將數學語言運用於日常生活中。					
綜-E-A2 探索學習方法，培養思考能力與字率負責的態度，並透過體驗與實踐解決日常生活問題。					
綜 E-C2 具備理解他人感受，樂於與人互動，並與團隊成員合作之素養。					
學習重點	學習表現	綜 2c-III-1 分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。 數n-III-11認識量的常用單位及其換算，並處理相關的應用問題。		學習內容	數 Bc-III-1 各類資源的分析與判讀。 綜 Bc-III-3 運用各類資源解決問題的規劃。
概念架構				導引問題	
				1. 什麼是公畝？可以舉一個1公畝的例子嗎？ 2. 南安國小的校園面積相當於多少公畝或平方公尺？ 3. 你認為這些單位的認識對於日常生活有什麼應用呢？	
教材來源		1. 南一五下補充教材 2. 康軒五下補充教材 3. 康軒五下補充教材 4. 動物重量 ppt、校園面積 ppt		議題融入	環境教育
				教學資源	ppt、皮尺、毛線、桌遊
學習目標					
1. 認識不同動物的體重並了解公噸和公斤的轉換關係。 2. 學會將動物的體重以公噸和公斤表示。 3. 能夠比較不同動物的體重差異。 4. 了解面積單位公畝和平方公尺的概念和關係。 5. 能夠將長度單位轉換為面積單位。 6. 能夠計算了解面積單位公頃和平方公尺的概念和關係。					

教學活動設計			
教學活動內容及實施方式	時間	教學資源	評量
*生活中的大單位 (一)引起動機：透過認識大自然的動物，了解到不同動物的體重。 (二)發展活動： 活動一：認識公噸 (1)透過桌遊動物知識線，讓孩子認識不同的動物與特徵，並融入動物的體重，並讓孩子了解公噸與公斤。 (2)透過討論桌遊讓孩子將抽到的動物將他們的體重公噸與公斤大小的差異與轉換 (三)綜合活動：教師請小孩子上台分享單位如何換算。 第一節課結束	40 分鐘	動物介紹 ppt 動物知識線桌遊	口頭評量 小組活動表現 口頭評量
(一) 引起動機:透過校園裡面不同地方的面積大，讓孩子了解面積不同單位的大小的概念。說說看，你覺得 1 公畝有多大呢？ (二) 發展活動 (1)利用皮尺，量出 4 條 10 公尺的毛線，到籃球場圍出邊長 10 公尺的正方形土地，面積是多少平方公尺呢？ (2)教師揭示：邊長 10 公尺的正方形土地，面積就是 1 公畝。1 公畝就是 100 平方公尺，公畝的國際通用符號是 a。 (3)以 10 公尺的毛線段作為工具，量一量，籃球場的長和寬分別是多少呢？面積又是多少平方公尺呢？大約等於多少公畝呢？(小組討論) (三) 綜合活動:同學上台分享 第二節課結束	40 分鐘	校園 ppt 毛線 皮尺	口頭評量 小組活動表現 口頭評量
活動三：認識公頃 (一) 引起動機:你覺得南安國小的校園面積，大概等於幾個籃球場的面積？大概是幾公畝？又等於幾平方公尺呢？ (二) 發展活動 (1)教師揭示：邊長 100 公尺的正方形土地，面積	40 分鐘	校園 ppt	口頭評量

表現任務						
1.能夠運用桌遊動物知識線進行遊戲，將動物的體重以公噸和公斤表示。 2.能夠進行小組討論，比較抽到的動物的體重大小和單位換算。 3.能夠利用皮尺測量長度，計算正方形土地的面積。 4.能夠討論正方形土地的面積換算成公畝和平方公尺的結果。 5.能夠上台分享單位換算的方法和計算結果。 6.能夠計算校園面積換算成公頃和平方公尺的結果。						
評量標準						
第一節課－認識公噸 (1)學生能夠辨識不同動物的特徵和體重。 (2)學生能夠理解公噸和公斤的差異和轉換。 (3)學生能夠將抽到的動物的體重轉換成公噸和公斤，並解釋差異。						
第二節課－認識面積單位 (1)學生能夠理解公畝和平方公尺的概念。 (2)學生能夠使用毛線段量測土地的邊長和面積。 (3)學生能夠將正方形土地的面積換算成公畝和平方公尺。						
第三節課－認識公頃 (1)學生能夠理解公頃和平方公尺的概念。 (2)學生能夠將校園的面積換算成公頃和平方公尺。						
第四節課－認識平方公里 (1)學生能夠理解平方公里的概念。 (2)學生能夠估算鳳山區的面積。						
第五節課－單位換算及應用 (1)學生能夠計算社交距離所需的面積。 (2)學生能夠估算常去的賣場或餐廳的面積和可容納人數。 學生能夠整理單位換算表並解釋各單位的應用情境。						
主題	表現標準	A 優秀	B 良好	C 基礎	D 不足	E 落後
分數 乘除 小達人		總是表現積極參與和認真學習的態度與行為。	經常表現積極參與和認真學習的態度與行為。	有時表現積極參與和認真學習的態度與行為。	在他人鼓勵下，願意參與和學習。	未達 D 級
評量工具		學習單、口語發表				
分數轉換		95-100	90-94	85-89	80-84	79 以下